

Scaling

Scaling היא שיטה שמבוססת על Pivoting ועוזרת למצוא פתרון למערכת משוואות.

דוגמה

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 100 & 105 \\ -1 & 3 & 100 & 102 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

באמצעות פיוטינג, נגיע לפתרון

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 100 & 105 \\ 0 & 3.67 & 1.33 & 1.35 \\ 0 & 0 & -82.4 & -82.6 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} 0.939 \\ 1.09 \\ 1.00 \end{bmatrix}$$

רוצים למצוא פתרון יותר מדויק

הרעיון

נגדיר לכל שורה את האיבר הכי גדול בה, הוא סדר הגודל שלה - נגדיר ווקטור scaling:

$$.S = \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \\ 2 \end{bmatrix}$$

נחלק את האיבר הראשון בכל שורה באיבר הגדול ביותר:

$$R^{(1)} = \begin{bmatrix} 3/100 \\ -1/100 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.03 \\ -0.01 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

ואז עושים את השחלוף לפי $R^{(1)}$, לא לפי המטריצה המקורית. במקרה שלנו - נחליף את השורה הראשונה והשלישית:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 99 & 104 \\ 0 & -4 & 103 & 99 \end{bmatrix}$$

נמשיך:

$$S = \begin{bmatrix} 2 \\ 99 \\ 103 \end{bmatrix} \quad R^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.05 \\ -0.04 \end{bmatrix}$$

לכאורה, צריך לשחלוף את השורה השנייה עם הראשונה, כדי שהאיבר הגדול ביותר בערכו המוחלט - 1 - ישב במקום השני. אבל אנחנו לא יכולים לשחלוף עם 1 - כי הוא כבר מעל האלכסון - ולכן לא נבצע שחלוף(כי $\max\{|0.05|, |-0.04|\} = 0.05$)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 99 & 104 \\ 0 & 0 & 182 & 182 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{matrix}$$

שיטת יעקובי

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + x_3 = 11 \\ -2x_1 + 7x_2 + 2x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

הרעיון הוא בשורה ה- i , לבטא את x_i באמצעות ה- x ים האחרים:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 0.3333x_2^{(k)} - 0.6667x_3^{(k)} + 1.833 \\ x_2^{(k+1)} = 0.2857x_1^{(k)} - 0.2857x_3^{(k)} + 0.714 \\ x_3^{(k+1)} = 0.2x_1^{(k)} + 0.4x_2^{(k)} + 0.2 \end{cases}$$

עכשיו נבצע פירוק:

$$A = D + L + U$$

כאשר D האלכסון של A , L משולשית תחתונה ו- U משולשית עליונה

$$Ax = b \Rightarrow (D + R)x = b$$

$$Dx + Rx = b$$

$$Dx = b - Rx$$

$$x^{(k+1)} = D^{-1} (b - Rx^{(k)}) = D^{-1} \cdot b - D^{-1} \cdot Rx^{(k)}$$

$$T = -D^{-1} \cdot R \quad C = D^{-1} \cdot b$$

$$\boxed{x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + C}$$

דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 13 \end{bmatrix} \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \quad D^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.1429 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.1429 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 \\ 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.5 \\ 1.858 \end{bmatrix}$$

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 \\ -0.7145 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5.5 \\ 1.858 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1.435 \end{bmatrix}$$

עבור המשך הקירוב, כבר חישבנו את T, C , ואפשר להשתמש בהם שוב. עוצרים את הקירוב לפי מספר איטרציות, לפי

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| < \delta$$

או לפי

$$\|Ax^{(k)} - b\| < \epsilon$$

מתי זה מתכנס?

יש כמה תנאים להתכנסות של שיטת יעקובי:

• A שולטת אלכסונית:

$$\forall_i |a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

• $|\rho(D^{-1} \cdot R)| < 1$ - אם ניתן לחסום את הערכים העצמיים עם 1, אז זה מתכנס.

דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 10 & 4 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

A שולטת אלכסונית - $4 > 2 + 0$
 $10 > 2 + 4$ - וגם הערכים העצמיים חסומים ב-1, ולכן השיטה
 $5 > 4 + 0$

תתכנס.

$$D = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad D^{-1} = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T = -D^{-1}R = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.2 & 0 & -0.4 \\ 0 & -0.8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = D^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x^{(k)} = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.2 & 0 & -0.4 \\ 0 & -0.8 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.6 \\ -0.8 \end{bmatrix}$$

מספר מצב

תזכורת: מספר מצב זה מדד שמודד כמה הפונקציה רגישה לטעויות בנקודה מסויימת.

נגדיר מספר מצב גם עבור מטריצות:

$$\text{Cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

מתקיים תמיד: $\text{Cond}(A) \geq 1$. למה?

$$1 = \|I\| = \|A \cdot A^{-1}\| \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| = \text{Cond}(A)$$

מה קורה בקירוב?

$$\vec{b}^* = \vec{b} + \vec{r} \quad r = b - b^*$$

$$\vec{x}^* = \vec{x} + \vec{e} \quad e = x - x^*$$

$$Ax^* = b^*$$

$$A(x + e) = b + r$$

$$\cancel{Ax} + Ae = \cancel{b} + r$$

$$Ae = r$$

$$e = A^{-1}r \Rightarrow \|e\| \leq \|A^{-1}\| \|r\|$$

$$\|b\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

$$\frac{\|e\|}{\|x\|} \leq \text{Cond}(A) \cdot \frac{\|r\|}{\|b\|}$$

דוגמה

$$\begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 10 & 101 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 111 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 10 & 101 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 101 & -10 \\ -10 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_1 = 111 \quad \|A^{-1}\|_1 = 111$$

(תזכורת - כדי לחשב $\|\cdot\|_1$ של מטריצה, לוקחים את סכום הערכים המוחלטים של העמודה עם הסכום הכי גבוה)

$$\text{Cond}(A) = 111 \cdot 111 = 12321$$

זה מספר ממש גדול. הפתרון למשוואה הוא $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. אם נשנה את b שינוי קטן - $b^* = \begin{bmatrix} 11 \\ 111.1 \end{bmatrix}$ - נקבל $x^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.1 \end{bmatrix}$ - השינוי מ-1 ל-0.1 הוא שינוי ממש גדול!

המקרים האחרים - בדפי התרגול!

אינטרפולציה

אינטרפולציה היא מציאת הערכה לפונקציה לפי נקודות. למשל סרטוט גרף לפי מספר קטן של נקודות.

הגדרה

נתונות לנו $n+1$ נקודות דגימה $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$, ונתונות לנו $n+1$ פונקציות בסיס $\phi_0(x), \dots, \phi_n(x)$.
המטרה: לבנות צירוף לינארי

$$p(x) = C_0\phi_0(x) + C_1\phi_1(x) + \dots + C_n\phi_n(x)$$

כך ש

$$\forall_{0 \leq i \leq n} p(x_i) = y_i$$

p נקרא אינטרפולציה ("ביון" בשפת הקודש)

נכתוב את זה בצורה של סט משוואות:

$$\begin{cases} p(x_0) = C_0\phi_0(x_0) + \dots + C_n\phi_n(x_0) = y_0 \\ \vdots \\ p(x_n) = C_0\phi_0(x_n) + \dots + C_n\phi_n(x_n) = y_n \end{cases}$$

ניתן לתרגם את זה למערכת לינארית:

$$\begin{bmatrix} \phi_0(x_0) & \dots & \phi_n(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_0(x_n) & \dots & \phi_n(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_0 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

נשים לב! הפעם x ידועים, והמקדמים C_i לא ידועים.

דוגמה

הפונקציות שלנו הן $\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot x\right), \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot x\right), 1$, והנקודות $(0, 1), (1, 2), (2, 5)$.

$$p(x) = C_0 \cdot 1 + C_1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot x\right) + C_2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot x\right)$$

$$\begin{cases} p(0) = C_0 \cdot 1 + C_1 \cdot \sin(0) + C_2 \cdot \cos(0) = 1 \\ p(1) = C_0 \cdot 1 + C_1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + C_2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \\ p(2) = C_0 \cdot 1 + C_1 \cdot \sin(\pi) + C_2 \cdot \cos(\pi) = 5 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \vec{C} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

כמה אפשרויות יש?

יכולות להיות הרבה אינטרפולציות לאותו סט של נקודות עם אותן פונקציות.

אינטרפולציה פולינומית

$$\phi_i(x) = x^i$$

נורא קל לחשב פולינומים, ובגלל זה אנחנו אוהבים לעבוד איתם. כאשר יש לנו סט כזה של פולינומים, אנו מקבלים מערכת עם מטריצת וונדרמונדה:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ \vdots \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

דוגמה

$$(0, 1), (1, 4), (2, 0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\rho(x) = 1 + 6 \cdot 5x - 3 \cdot 5x^2$$

משפט

קיים פולינום יחיד ממעלה לכל היותר n העובר דרך $n + 1$ נקודות $(x_0, y_0) \dots (x_n, y_n)$

הוכחה

יהי $p(x)$ פולינום ממעלה לכל היותר n , העובר דרך $n + 1$ הנקודות:

$$0 \leq i \leq n \quad p(x_i) = y_i$$

נניח בשלילה כי קיים $q(x)$ ממעלה לכל היותר n וגם הוא עובר דרך $n+1$ נקודות:

$$0 \leq i \leq n \quad q(x_i) = y_i \quad q(x) \neq p(x)$$

נגדיר $r(x) = p(x) - q(x)$. $\deg r \leq \max\{\deg(p), \deg(q)\} \leq n$. כלומר $r(x_i) = p(x_i) - q(x_i) = 0$, $0 \leq i \leq n$, ולכן $p(x_i) = q(x_i)$.

$$\forall_{0 \leq i \leq n} r(x_i) = 0$$

כלומר יש ל- r $n+1$ שורשים - אבל לפי המשפט היסודי של האלגברה הפולינום מדרגה n יש n שורשים (יכולים להיות שורשים כפולים). הפולינום היחיד ממעלה לכל היותר n שלו יותר מ- n שורשים הוא פולינום האפס, כלומר:

$$q(x) = p(x) + r(x) = p(x) + 0 = p(x)$$

בסתירה לכך ש- $q(x) \neq p(x)$.